

Intro. Dev. - TD4

Les sous-programmes

Dans ce TD, lors de la définition d'un sous-programme on utilisera le pseudo-code où l'on indique si il s'agit d'une procédure ou d'une fonction, le type du résultat (si fonction), et les entrées. Si une entrée est un passage en variable, on l'indiquera avec *ref*. Exemple d'une fonction retournant un flottant avec un paramètre passé en valeur et un paramètre passé en variable :

```
fonction Flottant uneFonction (Flottant f1, Flottant ref f2) {}
```

Exercice 1

Ce que l'on doit faire et que l'on ne doit pas faire. Commenter les codes donnés dans la suite : est-ce que le sous-programme est correcte ? Que fait-il ? Quelles sont les erreurs ?

Code 1 :

```
fonction Entier f( Entier ref a ) {  
    a ← Saisir()  
}
```

Code 2 :

```
procédure lecture( Entier a ) {  
    a ← Saisir()  
}
```

Code 3 :

```
procédure lecture( Entier ref a ) {  
    a ← Saisir()  
}
```

Code 4 :

```
fonction Entier uneFonctionBool ( bool ref a, bool ref b, bool ref c ) {  
    bool y ← a and b  
    y ← y and (b ou c)  
    retourner y  
}
```

Exercice 2

Écrire le sous-programme qui permet de saisir la valeur d'une variable. Écrire ensuite un programme principal qui utilise ce sous-programme pour saisir les valeurs de deux variables, puis qui affiche leurs valeurs.

Exercice 3

Écrire le sous-programme *min* et le sous-programme *max*, qui retourne le plus petit (respectivement, le plus grand) des nombres réel parmi deux nombres.

Exercice 4

Écrire le sous-programme qui calcule la fonction suivante :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 5 & \text{si } x > 2 \\ x - 2 & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ x - 8 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exercice 5

Écrire le sous-programme qui inverse les valeurs de deux variables

Exercice 6

Écrire le sous-programme calculant $n!$. Écrire la version avec une boucle **tant que** et une version **sans boucle**.

Exercice 7

Écrire le sous-programme permettant d'écrire la représentation binaire d'un nombre entier compris entre 0 et 255. Écrire la version **sans boucle**.

Exercice 8

1. Écrire le sous-programme **aff(n,X)** qui affiche n fois le caractère X.
2. Écrire le sous-programme **ligne(n,X,O)** qui affiche une ligne de n caractère ($n > 1$) avec X les caractères aux l'extrémités de la ligne et O les caractères de remplissage. Exemple : `ligne(5,'*','/')` écrit `"*///*"`. Utiliser **aff(n,X)**

3. Écrire le sous-programme permettant d'afficher un triangle à partir des sous-programmes précédents
4. Écrire le sous-programme permettant d'afficher un carré à partir des sous-programmes précédents

Exercice 9

Écrire le sous-programme permettant d'afficher des tables de multiplications. On exploitera les sous-programmes et leurs paramètres.

Exercice 10

Écrire les sous-programmes permettant de :

1. Retourner une valeur aléatoire entre deux bornes données en paramètre
2. Effectuer n jets de dés à 6 faces affiche le nombre de fois que le dés a atterri sur une valeur donnée
3. Jouer au jeu où deux adversaires jettent consécutivement un dés, celui qui à la plus grande valeur 10 fois gagne.

Exercice 11

Écrire les sous-programmes permettant de saisir un nombre et qui affiche des lignes n '*', n étant les chiffres du nombre. Par exemple, si l'utilisateur entre 4254, on affiche :

```
****
**
*****
****
```